DAEJEON · LESSON 08 · FLOORPLAN / NOTEBOOKLM / GRAPHVIZ / BLENDER MCP

제8차시 · 도면 판독·공간 관계도와 Blender MCP 첫 연결

같은 원본 도면의 근거를 확인하고, 판독 기준표·클린 선화·검증한 공간 관계와 Graphviz 다이어그램을 기준으로 정리하고 Blender MCP 연결과 첫 3D 공간 생성을 실습합니다.

수업시간 수업 150분 **구성** 3개 파트 · 9개 섹션 **실습 프롬프트** 11개 수록 **교보재 기준일** 2026.10.19

제8차시 · 대주제 진행

대주제 5 · 시작

실무 데이터셋 전처리 및 2D 도면 기반 3D 시각화 기초

실무 도면을 판독 기준표와 클린 선화로 전처리하고 공간 관계를 검증하고 Blender MCP 연결·첫 3D 모델링까지 이어갑니다.

원본 도면·사용 권한 확인 → | NotebookLM 판독 → | 사람이 확정 기준표 작성 → | 클린 선화와 교차검증 → | Graphviz 관계도 → | Blender MCP 연결·첫 3D 룸

원도면의 사실과 표현 이미지를 구분합니다

원본 도면과 사람이 검토한 기준표를 사실 기준으로 사용합니다. 클린 선화·Top View·공간 관계 다이어그램은 검토 보조자료이며 실측·구조·법규·시공 정보를 확정하지 않습니다.

이번 차시 실습자료

제7차시의 평면도 확대 비교를 이어받아, 같은 자체 제작 오피스의 원본 PDF·클린 선화·문자 오류 비교 입체 이미지와 관계도 예시를 사용합니다. 새로운 원본 도면으로 바뀌는 실습이 아닙니다.

Part 1

실무 도면 전처리·NotebookLM 1차 판독과 클린 선화 기준표

18:00~18:50 · 50분

01 불필요한 도면 선을 정리하기 전에 원본부터 읽기

지금 할 일	선을 정리하기 전에 원본의 공간·개구부·코어 정보를 분리합니다.
왜 하는가	클린 선화를 만들면서 사실 확인의 근거까지 지우지 않도록 합니다.
다음에 사용할 것	원문 기준·확인 불가 유지·결과 재검토 원칙

이 차시에서 **클린 선화**는 치수·주석 등 불필요한 선을 정리한 도면, **공간 관계도**는 방과 문이 어떻게 이어지는지 점과 선으로 그린 그림입니다. Graphviz는 이 그림을 만드는 도구이며, DOT는 점과 선의 연결 방법을 적는 텍스트입니다.

제7차시의 업스케일 비교에서 살펴본 바로 그 1층 오피스 평면도를 이어서 사용합니다. 해상도를 2배로 높여도 치수선·단면선·벽선의 겹침이나 글자 왜곡이 모두 해결되지는 않습니다. 이제 같은 도면을 가로로 놓고, 원본에서 무엇을 사실 기준으로 남길지 먼저 정리합니다.

이 자체 제작 교육용 도면은 처음부터 가로 정방향입니다. 원본 PDF·PNG·선화·입체 비교에서 같은 방향을 유지하며 별도 회전은 하지 않습니다. 원본 PDF의 NotebookLM·ChatGPT 판독 기준표를 먼저 확보한 뒤 외곽 치수선·마감표를 걷어낸 선화와 결합하고, 공간 관계도(Graphviz)까지 원본에 대조합니다.

> **하나의 자체 제작 가상 오피스로 연결합니다**
> 선화의 문자 오류 2곳과 입체 이미지의 문자 오류 4곳은 원본·기준표 대조를 연습하도록 의도한 교육용 예시입니다. 실제 AI가 같은 오류를 냈다는 증빙이 아니며, 입체의 재료·빛·높이는 표현을 위한 가정입니다.

01
원문 기준
선을 정리하기 전에 원도면의 공간명·개구부·계단·코어 정보를 기준표로 분리합니다.

02
확인 불가 유지
원자료에서 확인되지 않는 높이·재질·조명·성능은 추정하지 않고 확인 불가로 남깁니다.

03
결과 재검토
분석표와 이미지를 만든 뒤에도 원도면으로 돌아가 공간명·벽체·문·창·계단·코어를 대조합니다.

원본 도면 분석 → 확정 기준표 → 클린 선화 → 원본과 비교 → 검증된 관계 데이터 → Graphviz 관계도

방을 원으로 나타내거나 용도별 색을 나누는 그림을 다시 만드는 활동에서 확장해, 문·개구부의 근거와 연결 상태를 텍스트 데이터로 검증합니다.

도면 기준표와 클린 선화는 서로 다른 준비물입니다

트랙 A · 글자·관계 정보 추출

Google NotebookLM → ChatGPT

글자가 살아 있는 원본 평면도 PDF를 NotebookLM 소스로 올려 실명·문·창호를 1차 판독합니다. ChatGPT에서 원도면과 교차검수하고 사람이 확인해 최종 확정 도면 기준표(텍스트 표)를 만듭니다.

트랙 B · 클린 선화 준비

CAD 레이어 정리 / ChatGPT 이미지 편집 · Google AI Studio (Nano Banana)

CAD에서 치수·주석 레이어를 끄거나 이미지 편집 AI로 외곽 축선·치수선·마감표·단면 지시선을 정리합니다. 제공된 01-clean-line.jpg는 자체 제작 도면에 교육용 문자 오류를 의도적으로 넣은 비교본입니다. 모형실 → 이사실, 13인승 →

13연승을 원본·기준표로 교정합니다. 실제 AI 실행에서 같은 오류가 발생했다는 증빙은 아닙니다. NotebookLM의 판독 표와 선화 이미지는 서로 다른 산출물입니다.

트랙 A + B · 검토용 이미지로 결합

ChatGPT 이미지 생성 / Google AI Studio (Nano Banana)

원본 PDF를 사실 기준으로 두고, 최종 확정 도면 기준표 텍스트와 클린 선화 이미지를 함께 입력해 구조 검토용 Top View 3D를 만듭니다. 선화만으로 방의 용도를 확정하지 않습니다. 공간 관계 데이터는 원본 PDF와 기준표만 사실 기준으로 사용하며, 생성한 3D 이미지는 제외합니다.

Google NotebookLM

원본 PDF → 근거가 있는 1차 분석
→

ChatGPT / Gemini

원도면 교차검수 → 최종 확정 도면 기준표
→

ChatGPT / Gemini

공간 관계 분석·검증 → DOT 코드 생성
→

Viz.js / WebGraphviz

DOT 코드 붙여넣기 → 공간 관계 다이어그램

02 실습 1 · NotebookLM 원본 평면도 1차 판독

지금 할 일	원본 PDF만으로 도면 정보를 분석하고 원도면에서 근거를 다시 찾습니다.
왜 하는가	AI가 정리한 내용을 곧바로 확정하지 않고 오독을 확인하기 위해서입니다.
다음에 사용할 것	원본 근거가 표시된 1차 분석과 교정 항목

실행 플랫폼	Google NotebookLM
입력	원본 1층 평면도 PDF를 새 노트북의 소스로 업로드
출력	원본 근거 위치와 확인 불가 항목이 있는 1차 분석

> **교육용 원본 평면도 PDF부터 받습니다**
>
> 텍스트가 살아 있는 자체 제작 1층 오피스 PDF를 내려받아 NotebookLM의 소스로 추가합니다. 원본 PDF는 아래 개별 다운로드와 도면 실습 ZIP에 함께 들어 있습니다. 실제 업무 도면을 사용할 때는 식별정보와 외부 업로드 권한을 먼저 확인합니다.

1. 교육용 원본 PDF를 내려받은 뒤 새 노트북의 소스로 추가합니다.
2. 이번 분석에서 사용할 원본 소스를 선택합니다.
3. 아래 프롬프트를 입력해 공간·벽·개구부·코어 정보를 정리합니다.
4. 답변의 근거 위치를 원도면에서 직접 찾아 대조합니다.

NotebookLM 1차 분석 → | 원도면 재확인 → | 오류 발견 → | GPT·사람 교차검수 → | 최종 확정 기준표

실행 플랫폼	Google NotebookLM
준비·실행	교육용 원본 PDF 다운로드 → 새 노트북의 소스로 업로드 → 아래 프롬프트 입력.
설계·유추 원리	글자가 살아 있는 원본 PDF를 사실 기준으로 고정하고 추출 정보와 근거·미확정을 함께 받도록 했습니다.
AI로 작성 요청	내 평면도 PDF를 NotebookLM에서 판독할 프롬프트를 짜 줘. 공간명·문·창·코어·치수의 근거를 요구하고 보이지 않는 정보는 확인 불가로 남겨 줘.

PROMPT

원본 평면도 정보 분석 프롬프트

```
첨부된 평면도 PDF만을 기준으로 도면 정보를 분석해 주세요.

새로운 설계안을 제안하거나 도면에 없는 정보를 추정하지 마세요.

다음 항목을 구분해서 정리해 주세요.

* 도면에서 확인되는 공간명
* 각 공간의 위치와 인접 관계
* 외곽 벽체와 주요 내부 벽체
* 출입구와 문 위치
* 창호 위치
* 계단 위치와 진행 방향
* 주요 고정설비와 가구
* 도면에서 직접 확인되는 치수
* 현재 도면만으로 확인할 수 없는 정보

특히 계단은 UP/DOWN 표기와 연결되는 층 방향을 확인 가능한 범위에서 별도로 정리해 주세요.

각 정보에는 가능하면 해당 내용을 확인한 원본 위치 또는 근거를 함께 표시해 주세요.

이번 출력은 확정본이 아니라 원도면 재검수가 필요한 1차 분석 결과입니다.
각 항목을 KEEP 후보 / REVIEW / UNKNOWN으로 구분하고,
원도면과 교차검수하기 전에는 직접 연결이나 높이를 확정하지 마세요.
```

이번에는 도면 한 장의 공간·개구부 판독 기준표를 만드는 데 사용합니다. 제10차시 건축법규에서는 A·B 듀얼 노트북으로 확장해 법령 원문에서 근거를 찾아 대조하는 작업을 진행합니다.

03 실습 2 · 최종 확정 도면 기준표 작성과 클린 선화(Clean Line) 준비

지금 할 일	KEEP·REVIEW·UNKNOWN 기준표와 클린 선화·Top View 비교표를 작성합니다.
왜 하는가	정리된 입력과 사실 기준을 구별해 후속 생성의 조건으로 넘기기 위해서입니다.
다음에 사용할 것	도면 기준표와 원도면 대조 기록

실행 플랫폼	ChatGPT / Gemini 텍스트 대화 → ChatGPT 이미지 편집 / Google AI Studio
입력	원본 PDF + NotebookLM 분석으로 기준표 작성 → 원본 도면 이미지로 선화 정리 시도. Top View에는 PDF·기준표·검수한 선화를 함께 첨부
출력	최종 확정 도면 기준표 · 직접 정리한 선화 또는 제공 샘플 · 선택한 경우 구조 검토용 Top View 3D

KEEP

원본에서 직접 확인되어 유지할 정보

원본 근거를 남기고 후속 작업의 유지 조건으로 사용합니다.

REVIEW

흔적·표기는 있으나 단일 평면도로 확정하기 어려운 정보

경계·의미·접근 방식은 점선이나 주석으로 남깁니다.

UNKNOWN

현재 도면에서 확인할 수 없는 정보

확인되지 않는 관계·높이·성능은 임의로 만들지 않습니다.

최종 확정 도면 기준표는 후속 AI 작업의 보조 기준입니다. 분석과 원도면이 충돌하면 원도면의 선·문·실명·치수·레벨 표기를 우선합니다.

구분	항목	원본 도면에서 확인된 내용	상태	후속 작업 지시	원본 근거
공간·직접 연결	사무소·소장실·계단실·휴게데크-1	사무소에서 소장실·계단실·휴게데크-1로 통하는 직접문 확인	유지 (KEEP)	후속 3D·관계도에서 실선 직접 연결로 유지	1층 평면도 문 기호·실명
경계·레벨 표기	탕비실↔창고 경계 · 계단참 EL+2,200	표기는 있으나 단일 평면도만으로 경계·확정 높이 단정 불가	다시 확인 (REVIEW)	점선·주석으로 보류하고 확정 단차·높이로 해석 금지	1층 평면도 우측 지원영역·계단실
미기재 설계정보	천장고 · 마감재 · 조명 · 설비 성능	현재 평면도에 표기 없음	확인 불가 (UNKNOWN)	임의 수치·재질·성능 생성 금지	확인 불가(별도 도면 필요)

실행 플랫폼	ChatGPT 또는 Gemini (텍스트 대화창)
준비·실행	원본 1층 평면도 PDF를 첨부하고, 섹션 18의 NotebookLM 1차 분석 결과 텍스트를 함께 붙여넣고 실행합니다.
설계·유추 원리	원도면과 1차 분석을 교차검증해 KEEP·REVIEW·UNKNOWN을 구분하고 후속 생성의 기준표로 묶었습니다.
AI로 작성 요청	내 원본 PDF와 1차 분석을 대조하는 기준표 프롬프트를 짜 줘. 확인 근거·상태·후속 지시를 열로 나누고 AI 해석을 원본보다 우선하지 마.

PROMPT

후속 AI용 최종 확정 도면 기준표 프롬프트

첨부한 원본 1층 평면도 PDF와 NotebookLM 1차 분석 결과를 다시 대조하여,
후속 3D·관계도·조닝 작업에 사용할 「최종 확정 도면 기준표」를 작성해 주세요.

NotebookLM 1차 분석은 검토가 필요한 1차 분석 결과입니다.
두 자료가 충돌하면 원본 평면도의 선·문·실명·치수·레벨 표기를 우선하세요.
새로운 설계안을 제안하거나 원본에 없는 정보를 추정하지 마세요.

기준표:

| 구분 | 항목 | 원본 도면에서 확인된 내용 | 상태 | 후속 작업 지시 | 원본 근거 |

상태:

* KEEP: 원본에서 직접 확인되어 유지할 정보
* REVIEW: 흔적이나 표기는 있으나 이 한 장의 평면도만으로 경계·의미·접근 방식 등을 하나로 확정하기 어려운 정보
* UNKNOWN: 현재 평면도에서 확인할 수 없는 정보

반드시 포함:

* 건물 외곽과 주요 내부 벽체·공간 구획
* 각 공간 명칭·위치·직접문·개구부·창호
* 사무소↔소장실, 사무소↔계단실, 사무소↔휴게데크-1
* 소장실↔휴게데크-2, 회의실↔휴게데크-3, 모형실↔창고
* TO.W↔중앙 공용통로, TO.M↔중앙 공용통로, 중앙 공용통로↔계단실
* 회의실↔모형실과 사무소↔탕비실은 직접문이 확인되지 않는다는 사실
* 탕비실↔창고 경계, 통로 측 개방영역, P.S 접근, 복도 전체 경계, 계단참 실제 높이 관계는 REVIEW
* 계단 UP/DN과 엘리베이터 상·하층 이동은 별도 수직동선
* 엘리베이터↔계단실/공용홀은 승강기 출입면을 통한 수평 접근
* 마감레벨 ±0과 구조레벨 일반 실 -30·화장실 -60의 구분

규칙:

* -30/-60을 완성바닥 문턱 단차로 해석하지 않음
* 계단참 EL+2,200 표기를 1층 기준 확정 높이로 해석하지 않음
* 복도를 모든 실을 잇는 확정 허브로 확대하지 않음
* 확인되지 않는 높이·재질·조명·성능·시공 디테일을 임의 설정하지 않음
* KEEP에는 원본 근거를 기록하고 REVIEW와 UNKNOWN은 확정 표현을 사용하지 않음

마지막에 절대 변경 금지 조건, 사람의 추가 검토 항목, 현재 자료에서 확인할 수 없는 정보를 분리해 주세요.

클린 선화(Clean Line) 전처리 직접 시도

CAD에서 치수·주석 레이어를 끄거나, 원본 도면 이미지를 ChatGPT 이미지 편집 / Google AI Studio (Nano Banana)에 첨부해 외곽 주석을 정리할 수 있습니다. 아래 요청을 한 번 시도하고 원본과 비교합니다. 글자·구조선의 완전 보존은 지시만으로 보장되지 않습니다.

실행 플랫폼	ChatGPT 이미지 편집 · Google AI Studio (Nano Banana)
준비·실행	원본 평면도 이미지와 검증한 기준표를 준비하고 정방향을 확인해 입력합니다. 직접 결과를 대조한 뒤 필요하면 실습팩의 01-clean-line.jpg로 이어갑니다.
설계·유추 원리	원본의 벽·개폐호·창·코어는 고정하고 외곽 축선·치수·마감표·단면 지시선만 제거 대상으로 나눴습니다.
AI로 작성 요청	내 가로 평면도와 기준표로 클린 선화 편집 요청문을 만들어 줘. 제거할 주석과 유지할 구조·문자를 구분하고 글자 오류는 원본으로 다시 확인하게 해 줘.

PROMPT

클린 선화(Clean Line) 전처리 프롬프트 · 7단 구조

목적
첨부한 원본 1층 오피스 평면도에서 구조와 공간 배치를 유지하면서, 선을 읽기 쉬운 2D 흑백 클린 선화(Clean Line)를 만들어 주세요.

맥락
복잡한 도면을 확대하는 것만으로는 치수선·단면 지시선·벽선의 겹침과 글자 왜곡을 해결할 수 없습니다. 이 선화는 후속 검토용 입력 보조자료이며 원도면과 최종 확정 도면 기준표를 대체하지 않습니다.

입력자료
원본 도면 이미지 00-office-floorplan-original.png(또는 comfy-reference-before.png)를 사용합니다. 최종 확정 도면 기준표가 있으면 함께 첨부하되, 충돌할 때는 원본의 선·문·창·문자·기호를 우선합니다.

작업 단계
1. 첨부한 교육용 원본은 처음부터 가로 정방향입니다. 원본 PDF·PNG의 방향과 배치를 그대로 유지하고 회전하지 마세요.
2. 도면 바깥의 축선(X1~X4, Y1~Y4와 부가 축 표기), 외곽 치수선, 상하·좌우의 지시선 마감표 박스를 제거합니다.
3. 도면과 겹치는 대각선 단면·지시선만 구분해 제거합니다. 벽선·계단선·구조선까지 함께 지우지 마세요. 겹친 부분이 판독되지 않으면 임의로 복원하지 말고 별도 확인 항목으로 남깁니다.
4. 벽체·문·창호·계단·승강기·코어·외부 휴게데크 경계가 읽히는 흑백 선화로 정리하고 원본과 다시 비교합니다.

조건·제한
벽체 두께, 공간 구획, 출입문 위치·개폐 방향·개폐호, 창호, 계단실, 엘리베이터, P.S, 외부 휴게데크 경계를 임의로 변경·추가·합치지 마세요. 실내 가구 배치도 재설계하지 마세요.
남길 실명과 숫자는 원문대로 유지하세요. 모형실·소장실·계단실·계단참·13인승을 이사실·사장실·계단창·13연승·1.5인승처럼 추측해 다시 쓰지 마세요. 읽기 어려운 글자는 새 글자로 만들지 말고 판독 불가로 별도 기록하세요.
미확정 높이·단차·재질·성능·법규 적합성을 생성하지 마세요. 실측 도면·CAD 원본을 대체하는 결과라고 설명하지 마세요.

출력 형식
정방향 가로 배치의 2D 흑백 클린 선화 이미지 1장과, 제거한 주석 / 유지 확인 / 추가 확인이 필요한 부분을 짧게 정리해 주세요.

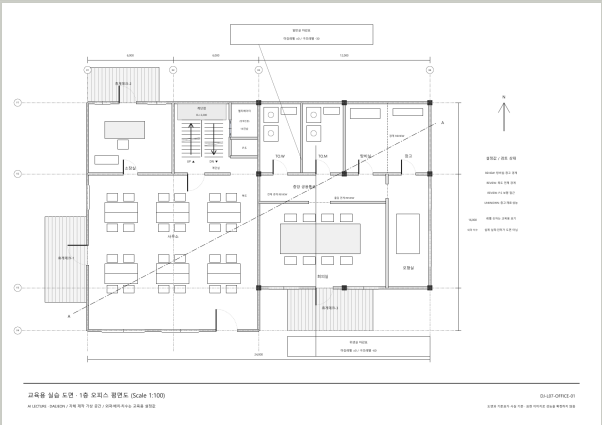
검토 기준
원본과 벽·문·창·계단·코어·휴게데크의 위치 관계가 같은지, 문 개폐호가 유지되는지, 주석을 제거하며 구조선까지 사라지지 않았는지 확인하세요. 남은 실명·숫자를 원본 및 기준표와 대조하세요. 글자·선의 완전 보존을 지시만으로 보장했다고 판단하지 마세요.

직접 시도한 선화에서 다음 단계로 이어가기

직접 생성한 선화에서 글자가 깨지거나 다음 단계로 진행해야 할 때는 실습팩의 `01-clean-line.jpg`를 사용합니다. 비교본에 의도적으로 넣은 모형실 → 이사실, 13인승 → 13연승을 확정 기준표로 바로잡으며 다음 단계로 진행합니다. 이미지 원문을 사실로 채택하지 않고 기준표의 정확한 명칭으로 해석·기록합니다.

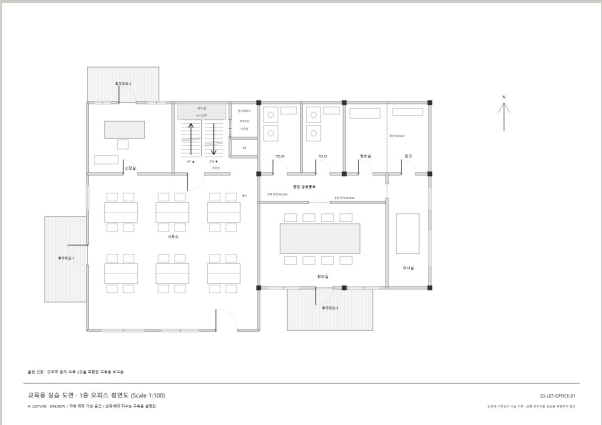
이 전처리 Prompt는 바로 위 TXT 버튼에서 받습니다. 기존 실습팩 ZIP에는 기준 선화와 판독·관계도 자료가 들어 있습니다.

정리 전 도면과 정리 후 클린 선화 비교



정리 전 도면 · 실명·치수·레벨 포함

제7차시 확대 비교에서 본 같은 자체 제작 교육용 1층 오피스 평면도입니다. 원본부터 가로 정방향이며 PDF의 실명·치수·레벨을 사실 기준으로 사용합니다.



클린 선화 · 교육용 문자 오류 비교본

외곽 축선·치수선·마감표·단면 지시선을 제거한 뒤 모형실 → 이사실, 13인승 → 13연승을 의도적으로 넣었습니다. 실명·가구·일부 표기가 남아 있어 글자를 모두 제거한 도면은 아닙니다. 실제 AI 오류 증빙이 아닌 대조 연습용입니다.

같은 평면을 바탕으로 한 자료이지만 글자와 선의 완전 보존을 증명하지 않습니다. 선화 이미지 하나만 믿지 않고 트랙 A의 원본 PDF·최종 확정 도면 기준표를 함께 사용합니다.

원본 → 선화 → Top View의 문자 변형 대조

원본	선화	Top View	검토·교정 기준
모형실	이사실	이사실	원본·기준표·DOT에서는 모형실 사용
소장실	소장실	사장실	원본·기준표·DOT에서는 소장실 사용
계단참	계단참	계단창	계단참과 계단실의 역할을 원본에서 구분
13인승	13연승	1.5인승	원본 표기를 우선하고 이미지에서 승강기 사양을 확정하지 않음

클린 선화와 구조 검토용 입체 이미지



교육용 Top View 3D · 문자 오류 비교본

새 교육용 도면의 입체 표현입니다. 사장실·이사실·계단창·1.5인승은 의도한 문자 오류입니다. 재료·빛·높이·부가 연출은 표현이며 원본 PDF가 사실 기준입니다.

입체 비교본에도 모형실 → 이사실, 소장실 → 사장실, 계단참 → 계단창, 13인승 → 1.5인승을 교육용으로 의도했습니다. 실제 AI가 같은 오류를 재현했다는 뜻은 아닙니다. 원본 PDF·확정 기준표를 사실 기준으로 함께 입력하고, 입체의 가구·개구부·재료·문자도 원도면과 다시 비교합니다.

▼ 보조 프롬프트 · 구조 검토용 Top View 3D 생성

실행 플랫폼	ChatGPT 이미지 생성·편집 또는 Google AI Studio (Nano Banana)
준비·실행	① 원본 평면도 PDF + ② 최종 확정 도면 기준표 텍스트 + ③ 클린 선화 이미지(01-clean-line.jpg)를 함께 첨부하고 실행합니다.
설계·유추 원리	원본 PDF·확정 기준표·선화의 우선순위를 정하고, 입체 표현이 사실 판독을 대신하지 못하도록 했습니다.
AI로 작성 요청	이 원본 PDF·기준표·선화를 함께 써서 Top View 요청문을 짜 줘. 공간명·문·창은 원본을 따르고 REVIEW·UNKNOWN이나 높이를 확정하지 마.

PROMPT

구조 검토용 Top View 3D 생성 프롬프트

첨부한 자료를 다음 우선순위로 사용해 구조 검토용 Top View Cutaway 3D 이미지를 제작해 주세요.

1. 원본 평면도 PDF: 사실 확인의 최우선 기준
2. 최종 확정 도면 기준표: KEEP·REVIEW·UNKNOWN 조건
3. 원본과 대조한 교육용 클린 선화 이미지: 선을 읽기 쉽게 만든 입력 보조자료

목적:
현실적인 인테리어 렌더보다 원본의 공간 구조와 관계를 검토하기 쉬운 Top View 3D를 만드는 것입니다.

반드시 유지:
* 건물 외곽 형태와 주요 내부 벽체
* 공간 구획과 주요 공간 위치
* 출입구와 창호
* 계단 위치와 UP/DN 방향, 엘리베이터의 별도 수직동선
* 엘리베이터와 P.S 위치

금지:
* 새 공간·문·창·계단 추가
* 임의 구조 변경
* REVIEW·UNKNOWN 관계를 확정 연결이나 확정 수치로 표현
* 도면에서 확인되지 않는 높이·재질·조명·시공 정보를 실제 정보처럼 확정

확인할 수 없는 높이는 일반값을 임의 적용하지 말고, 개념 시각화에 필요한 최소 표현으로만 처리해 주세요.
결과와 함께 원본과 다시 비교해야 할 항목을 짧게 정리해 주세요.

원도면 대조 체크리스트

검토 항목	일치	불일치	확인 불가	원본 근거
전체 외곽 형태	☐	☐	☐	페이지·도면 위치
내부 벽체	☐	☐	☐	페이지·도면 위치
공간명	☐	☐	☐	페이지·도면 위치
공간 위치	☐	☐	☐	페이지·도면 위치
출입구	☐	☐	☐	페이지·도면 위치
창호	☐	☐	☐	페이지·도면 위치
KEEP 직접 연결 9개	☐	☐	☐	페이지·도면 위치
휴게데크 1·2·3 연결 실	☐	☐	☐	페이지·도면 위치
중앙 공용통로와 복도 경계	☐	☐	☐	페이지·도면 위치
계단 UP/DN과 엘리베이터	☐	☐	☐	페이지·도면 위치
계단참·구조레벨 해석	☐	☐	☐	페이지·도면 위치
P.S와 REVIEW 관계	☐	☐	☐	페이지·도면 위치

KEEP 직접 연결 9개와 승강기 출입면의 수평 접근을 구별합니다. -30/-60 구조레벨을 완성바닥 문턱 단차로, 계단참 EL+2,200을 확정 높이로 바꾸어 해석하지 않습니다.

Part 2

공간 연결을 다시 확인하고 점과 선으로 그리기

19:00~19:50 · 50분

04 실습 3 · 공간 기능·인접 관계·주요 동선 분석과 오독 교차검증

지금 할 일	공간 기능·직접 연결·수직동선을 원본 근거와 대조합니다.
왜 하는가	가까운 공간을 직접 연결로 오해하거나 확인되지 않은 동선을 만들지 않도록 합니다.
다음에 사용할 것	검증된 공간 목록·인접 관계·주요 동선 데이터

실행 플랫폼	ChatGPT / Gemini 텍스트 대화
입력	원본 PDF + 최종 확정 도면 기준표만 사실 기준으로 사용 (3D 이미지 제외)
출력	원도면과 대조한 최종 공간 목록·인접 관계·동선 데이터

원본 평면도와 확정 기준표만으로 공간 기능·인접 관계·주요 동선을 정리합니다. 3D 이미지의 그럴듯한 표현이 새로운 사실 근거로 섞이지 않도록 합니다.

업무 영역

사무소 · 소장실

회의·협업 영역

회의실 · 모형실

이동·공용 영역

중앙 공용통로 · 복도 기능(경계 REVIEW) · 계단실 · 엘리베이터

지원·서비스 영역

탕비실 · 창고 · P.S

위생 영역

TO.M · TO.W

외부·휴게 영역

휴게데크-1 · 휴게데크-2 · 휴게데크-3

관계 표현	규칙
KEEP 직접 연결	원본에서 확인한 직접문·개방 연속만 실선으로 표현합니다.
직접 연결 금지	인접해 있어도 직접문이 없으면 연결 통로를 만들지 않습니다. 필요하면 직접문 없음으로 주석을 남깁니다.
REVIEW	탕비실·창고 경계, 통로 측 개방영역, P.S 보행 접근과 복도 전체 경계는 추가 확인으로 남깁니다.
별도 동선	계단 UP/DN과 엘리베이터 상·하층 이동을 구별합니다. 승강기 출입면의 수평 접근과도 분리합니다.

초기 분석의 오독을 교정합니다

사무소 ↔ 탕비실

가까이 보인다는 이유로 직접문을 만들지 않습니다. 원도면에서 직접문이 확인되지 않으므로 직접 연결선을 금지합니다.

휴게데크 연결 실

휴게데크-1 ↔ 사무소, 휴게데크-2 ↔ 소장실, 휴게데크-3 ↔ 회의실의 직접문 관계를 원도면에서 대조해 교정합니다.

실행 플랫폼	ChatGPT 또는 Gemini (텍스트 대화창)
준비·실행	원본 평면도 PDF와 최종 확정 도면 기준표 텍스트만 사실 기준으로 입력합니다. 3D 이미지는 사실 기준에서 제외합니다.
설계·유추 원리	원본 PDF와 기준표에서 기능·인접·직접문·수직동선을 각각 추출하고 생성 3D는 사실 기준에서 제외했습니다.
AI로 작성 요청	내 원본 도면과 확정 기준표로 공간 관계 분석 프롬프트를 짜 줘. 벽 공유와 직접문을 구분하고 근거 없는 연결은 추가하지 마.

PROMPT

공간 기능·공간 인접 관계·주요 동선 분석 프롬프트

첨부한 원본 1층 평면도와 최종 확정 기준표만을 사실 기준으로 사용하여,
후속 2D 공간 관계 다이어그램에 필요한 공간 기능·인접 관계·동선을 정리해 주세요.

3D 이미지는 사실 기준에서 제외합니다.
최종 확정 기준표는 보조 기준이며 충돌하면 원본 평면도가 우선입니다.

상태는 KEEP / REVIEW / UNKNOWN으로 구분하세요.
KEEP만 실선 직접 연결로 확정하고, REVIEW는 점선 또는 주석으로 남기며, UNKNOWN은 만들지 마세요.

1. 공간 기능 분석
* 업무: 사무소, 소장실
* 회의·협업: 회의실, 모형실
* 이동·공용: 복도, 중앙 공용통로, 계단실, 엘리베이터
* 지원·서비스: 탕비실, 창고, P.S
* 위생: TO.W, TO.M
* 외부·휴게: 휴게데크-1, 휴게데크-2, 휴게데크-3

이 기능 분류는 원본의 공식 조닝이 아니라 후속 분석을 위한 기능 분석 레이어입니다.

2. 공간 인접 관계
다음 KEEP 직접 관계를 원본 문·개구부 근거와 함께 기록하세요.
* 사무소↔소장실, 사무소↔계단실, 사무소↔휴게데크-1
* 소장실↔휴게데크-2, 회의실↔휴게데크-3, 모형실↔창고
* TO.W↔중앙 공용통로, TO.M↔중앙 공용통로, 중앙 공용통로↔계단실

다음은 직접 연결선 금지로 기록하세요.
* 회의실↔모형실, 사무소↔탕비실, 휴게데크-1↔회의실, 휴게데크-3↔계단실

다음은 REVIEW로 기록하세요.
* 탕비실↔창고의 정확한 경계·연속 방식
* 모형실·회의실 좌측 출입문 바깥 개방영역의 정확한 실명·경계
* P.S 일반 보행 접근, 복도의 정확한 전체 경계

3. 주요 동선
* 계단의 UP/DN 수직동선과 엘리베이터의 상·하층 수직동선을 별도로 표시
* 엘리베이터↔계단실/공용홀은 승강기 출입면을 통한 수평 접근으로 표시
* 중앙 공용통로는 확인된 범위만 사용하고 전체 복도 허브로 확대하지 않음

이동거리·보행시간·통로폭·계단참 실제 높이는 추정하지 마세요.
마지막에 공간 관계 데이터와 주요 동선 데이터를 상태·원본 근거와 함께 표로 정리해 주세요.

실행 플랫폼	ChatGPT 또는 Gemini (텍스트 대화창)
준비·실행	원본 평면도 PDF와 최종 확정 도면 기준표 텍스트만 사실 기준으로 입력합니다. 3D 이미지는 사실 기준에서 제외합니다.
설계·유추 원리	1차 관계 분석의 각 연결을 원도면과 대조하고, 오독·보류·확정 정보를 후속 인계 데이터로 분리했습니다.
AI로 작성 요청	이 공간 관계 분석을 원본 PDF로 검증하는 요청문을 만들어 줘. 잘못 읽은 실명과 직접문을 교정하고 REVIEW는 확정선으로 바꾸지 마.

PROMPT

분석 결과 검증 및 최종 인계본 정리 프롬프트

방금 작성한 공간 기능·인접관계·동선 분석 결과를
원본 1층 평면도 PDF와 최종 확정 기준표에 다시 대조하여 검증해 주세요.

이번 단계에서는 후속 2D 공간 관계 다이어그램 제작에 사용할
“최종 검증본 1개”만 작성합니다.

원칙:

1. 원본 평면도를 최우선으로 사용하고 최종 확정 기준표는 보조 기준으로 사용
2. 사용자 수·활동 방식·자연환기·접근성·관리 방식 등 원본 근거 없는 해석 삭제 또는 해석 표시
3. 위치·인접관계·직접 연결 여부가 충돌하면 원본 재확인
4. 확정할 수 없으면 REVIEW 또는 UNKNOWN
5. 새로운 관계·동선 추가 금지
6. 휴게데크-1·2·3 위치와 실내 연결 여부 재확인
7. 사무소↔탕비실은 직접문 없음, 탕비실↔창고 경계는 REVIEW인지 재확인
8. 계단 UP/DN과 엘리베이터 상·하층 이동을 분리하고 두 요소 사이는 수평 접근인지 재확인
9. 복도 전체 경계를 확정 허브로 확대하지 않았는지 재확인

출력:

최종 공간 목록

| 공간명 | 도면에서 확인되는 기능/용도 | 분류 | 근거 상태 |

근거 상태:

* KEEP
* REVIEW
* UNKNOWN

최종 공간 인접 관계

| 공간 A | 공간 B | 관계 | 연결 방식 | 근거 상태 |

최종 주요 동선

| 시작 | 경유 | 도착 | 동선 유형 | 근거 상태 |

Graphviz 제작용 최종 데이터

검증된 공간과 관계만 간결하게 정리합니다.

이전 답변의 반복본은 출력하지 않고 최종본 1개만 작성합니다.

05 실습 4 · Graphviz(DOT) 구조화 데이터와 2D 공간 관계 다이어그램 시각화

지금 할 일	검증한 공간·관계 데이터를 DOT 코드로 표현하고 다이어그램을 비교합니다.
왜 하는가	노드와 연결선의 근거를 읽고 고칠 수 있는 시각자료를 만들기 위해서입니다.
다음에 사용할 것	DOT 코드와 원본 근거에 맞춰 검토한 관계도

실행 플랫폼	ChatGPT / Gemini → Viz.js / WebGraphviz
입력	최종 검증 데이터로 DOT 코드 생성 → 생성된 digraph 코드 전체를 웹 도구에 붙여넣기
출력	DOT 코드와 원도면 근거로 검토한 공간 관계 다이어그램

검증한 공간명·관계·동선을 Graphviz(DOT) 텍스트로 구조화합니다. 이미지 생성에만 맡기지 않고, 어떤 방을 점으로 표시하고 어느 점 사이를 선으로 이을지 텍스트에서 직접 확인합니다.

최종 공간·관계 데이터 → | DOT 코드 → | 웹 렌더링 → | 원본 근거와 비교

실행 플랫폼	ChatGPT · Google AI Studio (Gemini)
준비·실행	검증한 공간 관계 데이터로 DOT 코드를 생성한 뒤, Viz.js(권장) 또는 WebGraphviz(보조)에 붙여 넣고 노드·관계선을 대조합니다.
설계·유추 원리	검증한 공간과 연결 상태를 노드·선·주석으로 번역하고 KEEP 실선과 REVIEW 점선을 구분했습니다.
AI로 작성 요청	내 검증된 공간 목록과 관계표를 Graphviz DOT로 바꿀 프롬프트를 짜 줘. 직접문·수직동선·보류 상태를 구분하고 원본에 없는 노드는 만들지 마.

PROMPT

Graphviz(DOT) 코드 생성 프롬프트

```
방금 검증 완료한 최종 공간 목록·인접관계·동선 데이터만 사용하여
Graphviz DOT 코드를 작성해 주세요.

목적은 실제 평면도를 재현하는 것이 아니라
공간의 기능과 연결 관계를 보여주는 2D 공간 관계 다이어그램입니다.

규칙:

* 원본 평면도와 최종 확정 기준표에서 검증한 공간명만 사용
* 새로운 공간 또는 관계 추가 금지
* KEEP 직접 연결은 실선
* REVIEW와 인접하지만 직접 연결되지 않음은 점선과 상태 라벨
* UNKNOWN 관계는 생성하지 않음
* 주요 이동 관계는 화살표
* 계단 UP/DN과 엘리베이터 상·하층 수직동선을 별도 표시
* 엘리베이터↔계단실/공용홀은 수평 접근으로 표시
* 중앙 공용통로만 확인된 동선으로 사용하고 복도 전체 경계를 확정하지 않음
* 계단참 높이와 -30/-60 구조레벨을 관계 노드에 넣지 않음
* 실제 치수·면적·벽 형상 표현 금지
* 모든 노드명은 한글 공간명 유지

Graphviz DOT 코드만 별도 코드블록으로 출력해 주세요.
```

실행 플랫폼	Viz.js · 보조: WebGraphviz
준비·실행	아래 DOT 코드를 Viz.js에 붙여 넣고 한글 라벨·노드 간격·공간 연결을 확인합니다. WebGraphviz는 HTTP 보조 경로입니다.
설계·유추 원리	같은 검증 데이터에서 노드·연결·방향을 코드로 명시해 사람이 의미와 문법을 읽고 고칠 수 있게 했습니다.
AI로 작성 요청	이 DOT 코드와 원본 관계표를 대조해 오류만 수정해 줘. 모형실·소장실·계단실 명칭과 KEEP/REVIEW 의미를 유지하고 수정 후 렌더링 확인 방법도 알려 줘.

PROMPT

실습용 DOT 코드 · 공간 관계 기준 예시

```
digraph G {
  rankdir=LR;
  bgcolor="#FFFFFF";
  node [fontname="Malgun Gothic, Apple SD Gothic Neo, DejaVu Sans", fontsize=10, style=filled, shape=box, penwidth=1.5];
  edge [fontname="Malgun Gothic, Apple SD Gothic Neo, DejaVu Sans", fontsize=8, color="#595959", penwidth=1.2];

  Office [label="사무소\n(업무)", fillcolor="#D9EAD3", color="#38761D"];
  Director [label="소장실\n(업무)", fillcolor="#D9EAD3", color="#38761D"];
  Meeting [label="회의실\n(회의·협업)", fillcolor="#D9EAF7", color="#0B5394"];
  Model [label="모형실\n(회의·협업)", fillcolor="#D9EAF7", color="#0B5394"];
  CentralPassage [label="중앙 공용통로\n(전체 복도 경계 REVIEW)", fillcolor="#EEF3F5", color="#455A64", style="filled,dashed"];
  OpenFlow [label="공용동선\n(통로 측 개방영역·경계 REVIEW)", fillcolor="#FFF7E6", color="#CC7A00", style="filled,dashed"];
  Stairs [label="계단실\nUP / DN", fillcolor="#EEF3F5", color="#455A64"];
  Elevator [label="엘리베이터\n상·하층", fillcolor="#EEF3F5", color="#455A64"];
  Pantry [label="탕비실\n(지원·서비스)", fillcolor="#FCE4D6", color="#C65911"];
  Storage [label="창고\n(지원·서비스)", fillcolor="#FCE4D6", color="#C65911"];
  PS [label="P.S\n(일반 보행 접근 REVIEW)", fillcolor="#FCE4D6", color="#C65911", style="filled,dashed"];
  TOM [label="TO.M\n(위생)", fillcolor="#E8D9F2", color="#7030A0"];
  TOW [label="TO.W\n(위생)", fillcolor="#E8D9F2", color="#7030A0"];
  Deck1 [label="휴게데크-1\n(외부·휴게)", fillcolor="#FFF2CC", color="#E65100"];
  Deck2 [label="휴게데크-2\n(외부·휴게)", fillcolor="#FFF2CC", color="#E65100"];
  Deck3 [label="휴게데크-3\n(외부·휴게)", fillcolor="#FFF2CC", color="#E65100"];
  Upper [label="상부 층", shape=ellipse, fillcolor="#FCE5CD", color="#CC0000"];
  Lower [label="하부 층", shape=ellipse, fillcolor="#FCE5CD", color="#CC0000"];

  Office -> Director [dir=both, label="직접문 / KEEP"];
  Office -> Stairs [dir=both, label="직접문 / KEEP"];
  Office -> Deck1 [dir=both, label="직접문 / KEEP"];
  Director -> Deck2 [dir=both, label="직접문 / KEEP"];
  Meeting -> Deck3 [dir=both, label="직접문 / KEEP"];
  Model -> Storage [dir=both, label="직접문 / KEEP"];
  TOW -> CentralPassage [dir=both, label="직접문 / KEEP"];
  TOM -> CentralPassage [dir=both, label="직접문 / KEEP"];
  CentralPassage -> Stairs [dir=both, label="개방 연속 / KEEP"];
  Elevator -> Stairs [dir=both, label="출입면을 통한 수평 접근 / KEEP"];

  Stairs -> Upper [label="UP"];
  Stairs -> Lower [label="DN"];
  Elevator -> Upper [label="상층 이동"];
  Elevator -> Lower [label="하층 이동"];

  edge [style=dashed, color="#CC7A00", arrowhead=none];
  Pantry -> Storage [label="경계·연속 방식 REVIEW"];
  Model -> OpenFlow [label="통로 측 개방영역 REVIEW"];
  Meeting -> OpenFlow [label="통로 측 개방영역 REVIEW"];
  CentralPassage -> PS [label="일반 보행 접근 REVIEW"];
```

```
    edge [style=dotted, color="#777777", arrowhead=none];
    Meeting -> Model [label="벽 공유 · 직접문 없음"];
    Office -> Pantry [label="직접문 없음"];
}
```

Viz.js · 1순위 권장

HTTPS에서 Graphviz DOT를 렌더링합니다. 아래 링크를 열고 같은 코드를 붙여 넣어 노드·관계선을 대조합니다.

Viz.js 열기 · HTTPS

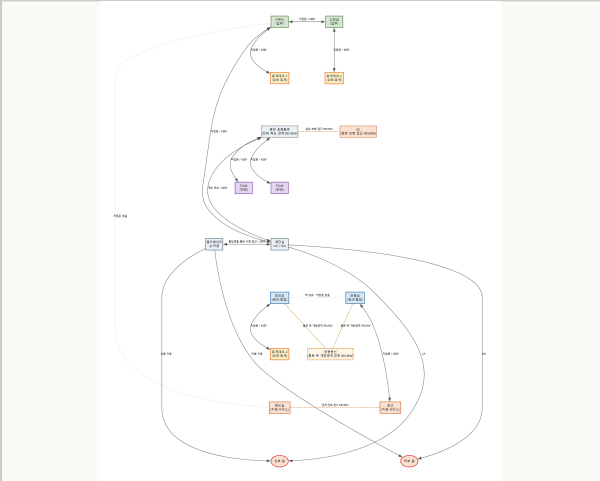
예제 DOT의 Malgun Gothic은 한글 표시를 위한 폰트 지정입니다. PC의 설치 폰트와 브라우저에 따라 대체 글꼴·글자 폭이 달라질 수 있으므로 한글 깨짐과 잘림을 확인합니다.

WebGraphviz · 보조 대안

HTTP 사이트이므로 연결 보안 경고나 접속 제한이 발생할 수 있습니다. 경고를 우회하지 말고 Viz.js를 먼저 사용합니다. 한글 폰트·글자 폭과 노드 잘림도 대조합니다.

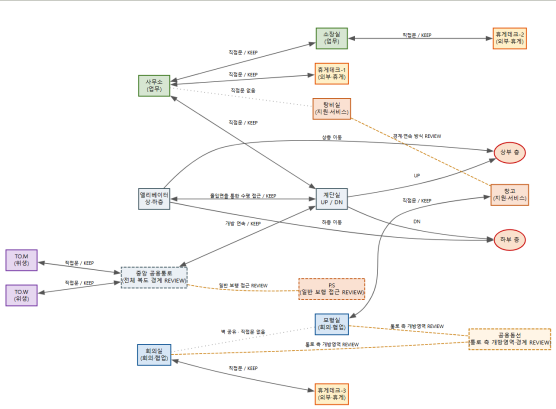
WebGraphviz 열기 · HTTP 주의

방법 A / B · 관계 구조화 결과 비교



방법 A · 세로형 관계 구조화 예시

교육용 원본에서 검증한 DOT를 세로로 렌더링했습니다. NotebookLM 분석을 관계표로 넘기는 방법의 예시이며 서비스 실행 화면은 아닙니다.



방법 B · 가로형 기능·관계 다이어그램

같은 교육용 DOT를 가로로 렌더링했습니다. 모형실·소장실·계단실의 이름과 관계 의미를 유지하며 ChatGPT 서비스 실행 화면으로 제시하지 않습니다.

두 관계도는 같은 검증 데이터에서 DOT의 배치 설정만 달리한 세로·가로 예시입니다. NotebookLM·ChatGPT의 실제 실행 화면이 아니라, 각 방법의 분석을 관계 데이터로 넘기는 흐름을 보여 줍니다. 노드 배치가 달라도 모형실·소장실·계단실과 KEEP·REVIEW의 의미는 같게 유지합니다.

유지 · 실선

원본에서 확인한 직접 관계를 표시합니다.

다시 확인 · 점선

경계·접근 방식 등 추가 확인할 관계를 표시합니다.

직접문 없음 표시는 별도 상태 라벨로 읽습니다.

확인 불가 · 임의 생성 금지

현재 도면에서 확인할 수 없는 관계·수치를 만들지 않습니다.

주요 이동 · 화살표

계단과 엘리베이터의 수직동선, 승강기 출입면의 수평 접근을 구별합니다.

노드 위치는 실제 평면 위치·거리·면적을 뜻하지 않습니다. 이 다이어그램은 치수·구조·법규 검토나 실제 도면을 대체하지 않습니다.

06 도면 판독·관계도 산출물 정리와 MCP 3D 모델링 연결 브릿지

지금 할 일	기준표·선화·관계 데이터·DOT를 함께 정리합니다.
왜 하는가	후속 3D 모델링에 사실 기준과 추가 확인 정보를 함께 전달하기 위해서입니다.
다음에 사용할 것	도면 기반 Step 1~3 모델링·재질·조명·Step 4 카메라 무빙 준비

도면 판독·공간 관계도 핵심 산출물

01
원본 평면도 분석과 최종 확정 도면 기준표

02
클린 선화 및 Top View 3D 원도면 비교표

03
검증된 공간 기능·인접 관계·동선 데이터

04
Graphviz DOT 코드와 2D 공간 관계 다이어그램

원본 근거가 있는 정보와 추가 확인할 정보를 함께 보관합니다. 클린 선화·입체 이미지·관계도를 원도면의 대체물로 사용하지 않습니다.

원도면 대조 체크리스트 다운로드

도면 판독 실습자료 사용 방법

패키지는 자체 제작 원본 PDF·PNG·클린 선화·Top View 비교 이미지·다이어그램 A/B·전처리 및 판독 프롬프트·DOT 코드·체크리스트를 포함합니다. 외부 프로젝트 원본 PDF와 내부 검수용 DOCX는 넣지 않습니다.

후속 3D 모델링으로 연결합니다

전처리한 클린 도면과 공간 기준표·검증한 관계 데이터를 함께 준비합니다. 제9차시에서는 이 사실 기준과 추가 확인 항목을 도면 기반 Step 1~3 모델링, 부위별 재질·조명, Step 4 카메라 무빙으로 연결합니다.

Part 3

MCP 이해와 Blender 연결·첫 3D 예제 생성

20:00~20:50 · 50분

07 MCP 개념과 Codex·Blender의 역할

지금 할 일	Codex·MCP 서버·Blender의 역할을 구분합니다.
왜 하는가	자연어를 어디에 입력하고 실제로 어떤 도구가 움직이는지 이해하기 위해서입니다.
다음에 사용할 것	Blender를 기본 실습 도구로 쓰는 이유와 연결 구조

Codex가 요청하고 Blender가 실제 씬을 바꿉니다

MCP는 AI 앱이 외부 도구에 정해진 형식으로 작업을 요청하는 연결 방식입니다. 이번 실습은 Codex 채팅 → 로컬 MCP 서버 → Blender 애드온 → 현재 씬으로 이어집니다.

Codex · 목표와 범위 입력 →	uvx · MCP 서버 실행 →	애드온 · localhost:9876 →	Blender · 객체 생성·조회

빈 실습 파일에서 시작하고 실제 연결·객체·치수를 다시 조회합니다. 연결 설정만 끝냈다고 모델링이 성공한 것은 아닙니다.

참고: Codex MCP · uv 설치 · Blender MCP · 외부 오픈소스 · (배포 애드온과 호환되는 blender-mcp 명령 사용)

08 실습 5 · Blender + MCP 설치 및 Codex 연결

지금 할 일	uvx → 애드온 → Codex 설정의 3단계로 연결합니다.
왜 하는가	설치·서버·클라이언트 오류를 나눠 연결을 준비하기 위해서입니다.
다음에 사용할 것	씬 조회가 가능한 로컬 Blender MCP 환경

Blender MCP 시작 패키지 ZIP 애드온 PY 시작 가이드 README

Step 1 · uv(uvx) 설치와 경로 확인

PowerShell에서 아래 한 줄을 실행합니다. 이미 uvx가 설치됐다면 경로 확인으로 진행합니다.

실행 환경	Windows PowerShell
준비·실행	명령은 PowerShell에서, TOML 설정은 텍스트 편집기에서 사용합니다.
이 프롬프트가 하는 일	로컬 MCP 서버를 실행할 uv·uvx를 준비합니다.
왜 이런 순서로 적는가	실행환경 준비를 먼저 끝낸 뒤 애드온과 Codex를 연결해 오류 위치를 나눕니다.
수강생이 바꿀 변수	설치가 허용된 PC인지 확인합니다. 공식 설치 주소는 임의로 바꾸지 않습니다.
AI에게 프롬프트 작성을 요청하는 법	내 Windows에서 uv·uvx 설치 여부를 먼저 조회하고, 없을 때만 공식 설치 명령과 확인 방법을 안내해 줘.

PROMPT

uv 설치 명령 · PowerShell에서 실행

```
powershell -ExecutionPolicy ByPass -c "irm https://astral.sh/uv/install.ps1 | iex"
```

설치가 끝났으면 새 PowerShell 창을 열고 `where.exe uvx`를 입력해 보세요. 내 컴퓨터의 윈도우 아이디(<사용자명>)가 포함된 정확한 설치 위치(예: `C:₩Users₩홍길동₩.local₩bin₩uvx.exe`)가 화면에 한 줄로 출력됩니다. 이 주소를 그대로 복사해서 다음 Step 3의 `command = '...'` 자리에 붙여넣으면 됩니다.

Step 2 · Blender 애드온 설치와 서버 켜기

1. **Edit → Preferences → Add-ons → Install from Disk**에서 `blender_mcp_addon.py`를 선택합니다.
2. **Interface: MCP for Blender**를 활성화합니다.
3. 3D 뷰포트에 마우스를 놓고 **N → MCP for Blender → Start MCP Server**를 누릅니다.
4. **localhost:9876** 상태를 확인합니다. 이미 실행 중인 다른 실습 서버는 임의 종료하거나 중복 실행하지 않습니다. 버튼 표기는 애드온 버전에 따라 다를 수 있습니다.

Step 3 · Codex config.toml 편집과 완전 재시작

메모장으로 `C:₩Users₩<사용자명>₩.codex₩config.toml`을 열고 기존 설정을 보존한 채 아래 네 줄을 추가합니다. 같은 `[mcp_servers.blender]` 항목이 있으면 중복 추가하지 않습니다. 사용자명·uvx 경로는 Step 1의 실제 값으로 바꿉니다.

실행 환경	텍스트 편집기 · Codex의 config.toml
준비·실행	기존 설정을 보존하고 아래 blender 테이블만 추가합니다. 같은 이름의 테이블이 있으면 중복 추가하지 않습니다.
이 프롬프트가 하는 일	Codex가 uvx로 Blender MCP 서버를 시작하게 합니다.
왜 이런 순서로 적는가	실행 파일 경로 → 서버 패키지 → 시작 대기 시간을 분리해 연결합니다.
수강생이 바꿀 변수	<사용자명>을 실제 Windows 사용자명으로 바꾸고 uvx.exe가 있는 경로인지 확인합니다.
AI에게 프롬프트 작성을 요청하는 법	내 기존 config.toml을 지우지 말고 Blender MCP 항목만 추가할 설정안을 만들어 줘. uvx 경로와 중복 테이블부터 확인해 줘.

PROMPT

Codex 설정 예시 · config.toml에 추가

```
[mcp_servers.blender]
command = 'C:\Users\<사용자명>\.local\bin\uvx.exe'
args = ["blender-mcp"]
startup_timeout_sec = 60
```

TOML은 PowerShell 명령이 아닙니다. 저장한 뒤 **Codex 앱을 완전히 종료하고 재실행**합니다. Blender 도구가 나타나면 다음 섹션에서 실제 씬을 조회해 연결을 확인합니다.

참고: Codex MCP · uv 설치 · Blender MCP · 외부 오픈소스 · (배포 애드온과 호환되는 blender-mcp 명령 사용)

09 실습 6 · 첫 MCP 연결과 간단한 3D 공간 예제

지금 할 일	새 실습 파일에서 연결을 확인하고 창이 있는 방과 카메라를 만듭니다.
왜 하는가	실제 객체·치수·개구부를 조회해 첫 자동 모델링을 검증하기 위해서입니다.
다음에 사용할 것	L08_MCP_Hello_Room.blend 저장과 제9차시 모델링 준비

Blender에서 새 빈 실습 파일을 열고 **아래 통합 요청 하나를 Codex 채팅창에 입력**합니다. 연결 확인과 새 실습 씬의 기본 객체 정리, 단위 설정이 첫 단계에 포함되어 있습니다. 기존 프로젝트가 열려 있으면 삭제하지 않고 멈추도록 요청합니다.

실행 플랫폼	Blender MCP가 연결된 Codex
준비·실행	Blender의 MCP 서버를 켜 두고 Codex 채팅창에 입력합니다.
이 프롬프트가 하는 일	숫자로 정의한 바닥판·벽·관통 창과 카메라가 실제로 생성되는지 확인합니다.
왜 이런 순서로 적는가	작업 장면 조회·기본 객체 정리·단위 → 바닥 → 외벽 → 관통 창 → 카메라·빛 → 실제 치수 검증을 한 요청으로 연결합니다.
수강생이 바꿀 변수	기본 예제는 제시 치수를 그대로 사용합니다. 이후 크기를 바꿀 때 벽 위치·모서리 길이·창 위치도 함께 계산합니다.
AI에게 프롬프트 작성을 요청하는 법	6×4m 외곽 룸과 높이 2.8m 벽, 북측 중앙 창, 남측 사람 눈높이 카메라의 MCP 요청문을 작성해 줘. 바닥판 상면·창 하단·좌표·검증 기준을 명시하고 저장은 별도 확인하게 해 줘.

PROMPT

실습 6 · 한 번에 만드는 6m × 4m 룸과 사람 눈높이 카메라

목적
Blender MCP로 연결 상태 확인부터 창호 개구부가 있는 3D 간단한 방과 사람 눈높이 카메라 생성까지 한 번에 수행합니다.

맥락
새 빈 실습 파일을 사용합니다. 기존 프로젝트가 열려 있으면 삭제하지 않고 멈춰 주세요. 이 룸은 제9차시 본격 모델링을 준비하는 교육용 연결 예제이며 실제 설계 도면이 아닙니다.

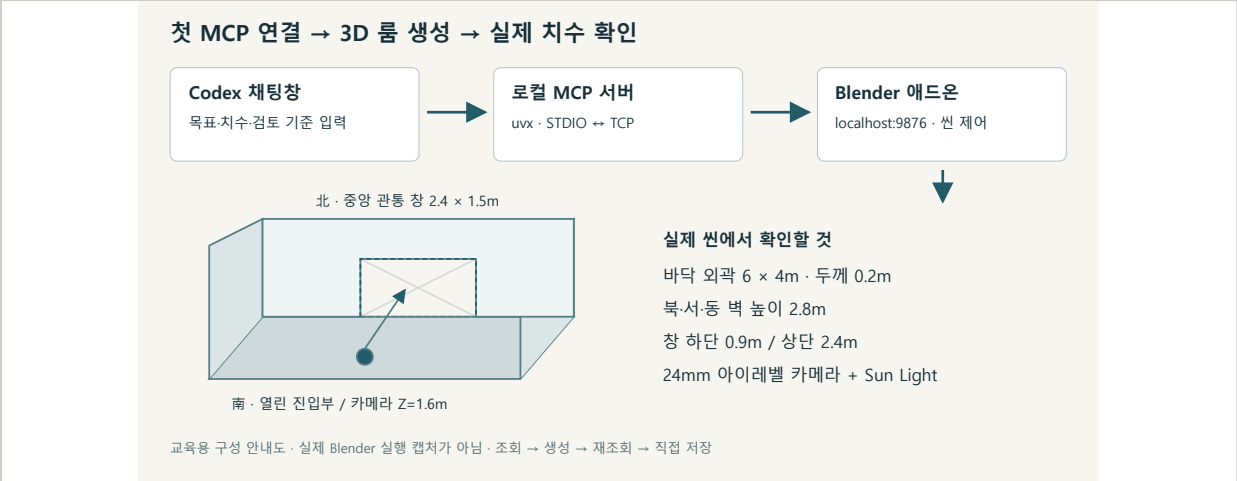
입력자료
현재 Blender 작업 장면과 아래 교육용 치수·좌표 조건입니다. 단위는 미터, X는 동서, Y는 남북, Z는 높이, 북쪽은 +Y입니다.

작업 단계
1. 실제 MCP 도구로 현재 작업 장면 연결 상태·객체 목록·단위를 먼저 확인합니다. 새 실습 작업 장면인지 객체 목록·파일 상태를 먼저 확인합니다. 기본 객체 외에 다른 작업 객체나 같은 이름의 룸 객체가 있으면 삭제·덮어쓰기 없이 멈추고 알려 주세요. 새 실습 작업 장면의 기본 Cube, Light, 기본 Camera 3개만 확인해 모두 삭제한 뒤 단위를 Metric(METERS, 배율 1.0)으로 설정합니다.
2. Floor_Slab: 외곽 가로 6.0m × 세로 4.0m × 두께 0.2m. 중심 X=0, Y=0, 상면 Z=0, 하면 Z=-0.2m.
3. Wall_North: Y=+1.9m, 외곽 X=-3.0~+3.0m, 두께 0.2m, 바닥 상면부터 높이 2.8m.
4. Wall_West·Wall_East: X=-2.9m / +2.9m, 길이는 Y=-2.0~+1.8m, 두께 0.2m, 높이 2.8m. 북측 벽과 모서리를 겹치지 않게 맞추고 남측은 열린 진입부로 둡니다.
5. 북측 벽 중앙에 폭 2.4m × 높이 1.5m의 실제 관통 창 Window_Opening을 만듭니다. X=-1.2~+1.2m, 하단 Z=0.9m, 상단 Z=2.4m. Window_Opening이라는 임시 박스를 사용해 벽을 실제로 뚫어 창문 구멍을 냅니다. 구멍내기 작업을 벽 자체에 적용한 뒤 임시 박스만 완전히 지웁니다. 사선 뷰와 카메라 뷰에서 창문이 막힘없이 관통하는지 확인합니다.
6. Cam_EyeLevel을 위치 (0,-1.5,1.6)m에 두고 북측 창 중앙 (0,1.9,1.65)m을 바라보게 합니다. 초점거리 24mm, 활성 카메라로 지정합니다.
7. Sun Light를 추가합니다. 카메라 뷰와 사선 뷰에서 바닥판·세 벽·관통 창을 확인하고 실제 작업 장면의 치수와 단위를 다시 조회합니다.

조건·제한
남측 벽·문·가구·천장을 추가하지 않습니다. 새 실습 작업 장면의 기본 Cube·Light·Camera 이외의 기존 객체를 임의 삭제하거나 유료 에셋을 호출하지 않습니다. 아직 파일을 저장하거나 내보내지 않습니다. 미확정 조건은 교육용 가정으로 표시합니다.

출력 형식
실제 연결 결과, 정리한 기본 객체, 생성한 객체명·치수, 활성 카메라의 위치·초점거리와 관통 창 확인 결과를 짧게 보고하고 가능한 경우 뷰포트 캡처를 보여 주세요. 실패·미생성을 성공으로 쓰지 않습니다.

검토 기준
외곽 6×4m, 바닥판 상면 0m, 벽 높이 2.8m·두께 0.2m, 남측 개방, 북측 중앙 관통 창 2.4×1.5m·하단 0.9m, 활성 카메라 높이 1.6m·24mm, Metric 배율 1.0을 실제 작업 장면에서 확인합니다.



직접 제작한 구성 안내도입니다. 실제 Blender 실행 캡처가 아닙니다. 남측은 열고 북측 중앙에는 관통 창을 만듭니다.

완료 확인 · 실제 씬을 다시 읽습니다

- `Floor_Slab`의 외곽 6×4m·두께 0.2m와 북·서·동 3면 벽의 높이 2.8m를 확인합니다.
- 벽을 실제로 뚫어 창문 구멍을 냈는지 확인합니다. 임시 구멍내기 박스만 지우고, 반투명 보기를 끈 사선·카메라 화면에서 빛과 시선이 통하는지 봅니다.
- `Cam_EyeLevel`의 높이 1.6m·24mm, 창 방향과 Sun Light를 확인합니다.
- 사용할 폴더를 직접 정한 뒤 **File → Save As**로 `L08_MCP_Hello_Room.blend`를 저장합니다. 같은 이름의 기존 파일은 덮어쓰지 않습니다.

연결 실패·미생성·치수 불일치는 완료로 표시하지 않습니다. 객체 목록·치수와 뷰포트 캡처를 함께 남깁니다. 설치가 지연된 경우에는 실행 상태와 막힌 지점을 기록합니다.

건축 3D 모델 검수용 Blender 필수 마우스·단축키 치트시트

마우스를 **3D 뷰포트 위**에 놓고 사용합니다. Windows의 Blender 기본 키맵·Object Mode 기준입니다. 다른 키맵이나 편집 모드에서는 일부 동작이 다를 수 있습니다.

숫자패드가 없는 노트북은 숫자 1 왼쪽의 ~ / ` 키로 View 파이 메뉴를 엽니다. **Shift 없이 백틱 키를 누르며**, 키보드 배열에 따라 위치가 다르면 View 메뉴 또는 우측 상단 기즈모를 사용합니다.

1 · 기본 화면 이동

할 일	마우스·단축키	노트북 대안·확인할 점
화면 회전 · Orbit	**마우스 휠(가운데 버튼) 누른 채 드래그**	모델 주변을 돌려 벽·창·바닥의 결합을 확인합니다.
화면 평행 이동 · Pan	**Shift + 마우스 휠 누른 채 드래그**	시점을 돌리지 않고 화면을 위·아래·좌·우로 옮깁니다.
확대 / 축소 · Zoom	**마우스 휠 스크롤**	개구부 모서리 등 필요한 부분을 가까이 봅니다.

2 · 건축 도면 시점 전환

할 일	마우스·단축키	노트북 대안·확인할 점
활성 카메라 뷰 전환 / 복귀	**Numpad 0**	숫자 1 왼쪽의 ~ / ` 키 → View Camera 또는 우측 상단 카메라 아이콘. Cam_EyeLevel이 활성 상태이면 실습의 1.6m 사람 눈높이를 봅니다.
평면도 · Top View	**Numpad 7**	~ / ` 키 → Top 또는 우측 상단 파란색 +Z 기즈모 클릭. 위에서 수직으로 벽 배치를 확인합니다.
정면 / 우측면 입면	**Numpad 1 / Numpad 3**	~ / ` 키 → Front / Right 또는 -Y / +X 기즈모 클릭. +Y가 북쪽인 이 실습에서 Front는 남측에서 바라보는 뷰입니다.
투시도 ↔ 직교 뷰	**Numpad 5**	우측 상단 카메라 아이콘 아래 격자 아이콘. 직교 뷰는 원근 왜곡 없이 형태·치수를 대조할 때 사용합니다.
모델을 잃었을 때 · 전체 맞추기	**Home**	View → Frame All. 카메라 뷰라면 먼저 Numpad 0으로 나옵니다. 카메라·조명까지 멀리 잡히면 룸 객체만 선택해 선택 맞추기를 사용합니다.
선택 객체 중심으로 맞추기	**Numpad .**	숫자패드의 소수점 키입니다. 대안: ~ / ` 키 → View Selected 또는 View → Frame Selected.

3 · 표시·투시 모드

할 일	마우스·단축키	노트북 대안·확인할 점
셰이딩 파이 메뉴	**Z**	Wireframe: 선화 뼈대 / Solid: 기본 매스 / Material Preview: 재질 / Rendered: 설정한 작업 장면 조명·그림자 확인. 렌더 엔진과 PC 성능에 따라 갱신 속도가 다릅니다.
반투명 투시 · X-Ray	**Alt + Z**	Solid / Wireframe에서 벽 너머 공간·개구부를 살펴봅니다. 투명하게 보이는 것만으로 관통을 단정하지 말고, 끈 뒤 Solid 사선 뷰에서도 확인합니다.

4 · 패널·객체 숨기기·저장

할 일	마우스·단축키	노트북 대안·확인할 점
우측 사이드바 열기 / 닫기	**N**	MCP for Blender 탭 / Item의 치수 / View → View Lock → Camera to View를 찾습니다.
선택한 객체 잠시 숨기기	**H**	선택한 벽·천장 등 시야를 가리는 객체를 뷰포트에서 숨깁니다. 객체를 삭제하는 명령이 아닙니다.
숨긴 객체 다시 보이기	**Alt + H**	H로 숨긴 객체를 복구합니다. Outliner의 컬렉션 비활성화나 렌더 표시 설정까지 되돌리는 명령은 아닙니다.
선택 객체만 남겨 보기	**Shift + H**	선택하지 않은 객체를 숨깁니다. 검수 후 Alt + H로 복구합니다.
실행 취소	**Ctrl + Z**	직전 작업을 되돌립니다. 취소 후 객체 상태를 다시 확인합니다.
저장 / 다른 이름으로 저장	**Ctrl + S / Ctrl + Shift + S**	.blend 작업 원본을 저장합니다. 다른 이름으로 저장할 때 폴더·파일명을 확인합니다.
렌더 이미지	**F12**	활성 카메라로 렌더합니다. 렌더 뒤 Image → Save As에서 PNG를 별도로 저장합니다.

노트북 보조 설정 · Edit → Preferences → Input → Emulate Numpad를 켜면 상단 일반 숫자키 1~0을 숫자패드처럼 쓸 수 있습니다. 해당 숫자키의 원래 기능은 달라지며, Numpad .은 위 표의 View Selected 대안을 사용합니다.

Blender에서 카메라 뷰 확인·조절·PNG 저장

단계	메뉴·직접 조작	확인할 점
1 · 활성 카메라 뷰로 전환	3D 뷰포트에 마우스를 놓고 Numpad 0. 다시 누르면 일반 뷰로 돌아갑니다. 숫자패드가 없으면 우측 기즈모 아래 카메라 아이콘(Toggle the camera view), 또는 View → Cameras → Active Camera를 사용합니다.	카메라 프레임 안쪽이 최종 구도입니다. 키보드 위쪽의 숫자 0과 Numpad 0은 다릅니다.
2 · Cam_EyeLevel 활성 지정	Outliner에서 Cam_EyeLevel을 선택한 뒤 3D 뷰포트의 View → Cameras → Set Active Object as Camera(Ctrl + Numpad 0)를 선택합니다. 대안: Scene Properties → Camera에서 Cam_EyeLevel 선택.	기본 Camera는 첫 단계에서 정리하고 Cam_EyeLevel만 활성 카메라로 남았는지 확인합니다. 이 명령은 카메라를 현재 뷰로 이동시키는 명령과 다릅니다.
3 · 구도 미세 조정 후 잠금 해제	카메라 뷰에서 N → View 탭 → View Lock → Camera to View를 켭니다. 휠로 줌, 휠 클릭 드래그로 회전, Shift + 휠 클릭 드래그로 이동합니다. 완료 후 Camera to View를 반드시 끕니다.	이 조작은 카메라 위치·회전과 구도를 바꿀 수 있습니다. 기본 실습은 높이 1.6m·초점거리 24mm를 유지합니다. 초점거리는 Camera Data Properties → Lens에서 별도로 확인합니다.
4 · 카메라 화면 PNG 저장	카메라 뷰에서 View → Viewport Render Image로 뷰포트를 렌더하거나, Render → Render Image(F12)로 일반 렌더를 실행합니다. 이미지 창에서 Image → Save As로 PNG를 저장합니다.	뷰포트 렌더는 화면 표현을, F12는 렌더 엔진 결과를 사용하므로 재질·빛이 다를 수 있습니다. 같은 Cam_EyeLevel을 사용하고 저장 파일을 다시 열어 확인합니다.

처음에는 생성한 `Cam_EyeLevel`의 1.6m·24mm 상태를 확인하고 캡처합니다. 직접 구도를 바꿔 본 경우에는 원본 카메라 조건과 달라진 점을 기록합니다. **Camera to View는 조정 후 반드시 해제**해 실수로 카메라가 움직이지 않게 합니다.

작업 원본 저장과 3D 모델 내보내기

File → Save As(Ctrl + Shift + S) → `L08_MCP_Hello_Room.blend`로 작업 원본을 저장합니다. Export는 다른 도구에 전달할 사본을 만드는 작업이며 `.blend` 원본 저장을 대신하지 않습니다.

형식	주요 용도	메뉴·설정 확인
glTF 2.0 · .glb / .gltf	웹 3D 뷰어·프레젠테이션·범용 3D 공유	File → Export → glTF 2.0. 단일 파일로 묶는 GLB를 기본으로 권장합니다. 필요한 3D 형상만 선택하고 Selected Objects 옵션을 확인합니다.
FBX · .fbx	렌더링·게임·영상 도구의 FBX 지원 경로	File → Export → FBX. 필요 시 Limit to → Selected Objects, Scale=1.00을 확인합니다. Twinmotion·D5 Render·Lumion·Unreal Engine 등 대상 앱의 버전·가져오기 지원을 확인합니다. Enscape는 지원하는 호스트 모델러의 연결 경로를 확인합니다.
Wavefront · .obj	SketchUp·Rhino 등 다른 모델러에 3D 형상 전달	File → Export → Wavefront (.obj). 대상 앱의 OBJ 가져오기 지원·확장 기능을 먼저 확인합니다. 재질용 .mtl과 텍스처가 생기면 함께 전달하고 축·단위를 확인합니다.

내보낸 파일을 대상 앱에서 다시 열고 크기·축·관통 창·재질을 확인합니다. 파일 확장자만 바꾸는 것은 형식 변환이 아니며, 3D 모양을 담은 파일에 건축 정보나 법규 검증 결과까지 자동으로 생기는 것은 아닙니다.

> **제9차시로 이어갑니다**
>
> 오늘 구축한 Blender + MCP 환경과 도면 판독 기준표를 바탕으로, 제9차시에서는 도면 기반 Step 1~3 모델링·재질·조명과 Step 4 카메라 무빙 실습을 진행합니다.

참고: Codex MCP · uv 설치 · Blender MCP · 외부 오픈소스 · (배포 애드온과 호환되는 blender-mcp 명령 사용)